6쪽 5번

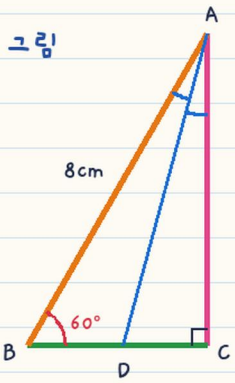
매쓰프로 개념 중3-2 · 6쪽 · 5. 삼각비 - 02 각의 삼각비와 삼각비의 표

5. $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B = 60°$, $AB = 8$ cm이고, $\angle A$의 이등분선이 BC와 만나는 점을 D라 할 때, BD의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- $\cos 60° = \frac{1}{2}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ▶ 5쪽 개념 설명
- 각의 이등분선의 성질: $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$ (중2)

그림



$$\overline{BC} = 8\cos 60° = 8 \times \frac{1}{2} = 4$$

$$\overline{AC} = 8\sin 60° = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

$$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 8 : 4\sqrt{3} = 2 : \sqrt{3}$$

$$\overline{BD} = 4 \times \frac{2}{2+\sqrt{3}} = \frac{8(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}$$

$$= 8(2-\sqrt{3}) = 16 - 8\sqrt{3}\ (\text{cm})$$

답 $(16 - 8\sqrt{3})$ cm